

16. Formulujte a dokažte větu o třech potenciálech. Ukažte, že harmonická funkce na oblasti Ω je třídy $C^\infty(\Omega)$.

25.4.12 Věta o třech potenciálech

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou" hranicí (tak jako u Věty o PP), $u \in C^2(\bar{\Omega})$ a $\mathcal{E}$ značí fundamentální řešení Poissonovy rovnice. Pak $\forall x \in \Omega$:

$$u(x) = - \int_{\Omega} \mathcal{E}(x-y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) - u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) \right) dS(y),$$

$$\text{kde } \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) = \vec{\nabla} u(y) \cdot \vec{\nu}(y)$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) = \vec{\nabla}_y \mathcal{E}(x-y) \cdot \vec{\nu}(y)$$

a $\vec{\nu}$ je vnější normála k $\partial\Omega$

Důkaz

Zvolme $x \in \Omega$, zafixujme $\varepsilon > 0$ tak malé, aby platilo $B_\varepsilon(x) \subset \Omega$, značme pomocnou množinu $V_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)}$

Díky rovnosti:

$$\int_{\Omega} u \Delta v dx = \int_{\partial\Omega} u \vec{\nabla} v \cdot \vec{\nu} dS - \int_{\Omega} \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} v dx$$

$$\int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx = \int_{\partial\Omega} (v \vec{\nabla} u - u \vec{\nabla} v) \cdot \vec{\nu} dS$$

maíme:

$$\begin{aligned} \int_{V_\varepsilon} \mathcal{E}(x-y) \Delta u(y) dy &= \int_{V_\varepsilon} \Delta_y \mathcal{E}(x-y) u(y) dy =: I_2 \\ &+ \int_{\partial V_\varepsilon} \mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS =: I_3 \\ I_1 &= I_2 + I_3 - I_4 \\ &- \int_{\partial V_\varepsilon} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS =: I_4 \end{aligned}$$

Provedeme limitu $\varepsilon \rightarrow 0^+$:

Díky omezenosti Δu na Ω a $\mathcal{E} \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$

$$\text{maíme: } I_1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\Omega} \mathcal{E}(x-y) \Delta u(y) dy$$

Vlastnost $\Delta_y \mathcal{E}(x-y) = 0$ pro $x \neq y$ dává $I_2 = 0$

Pro I_3 platí:

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\partial\Omega} \mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial\Omega} \mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) \end{aligned}$$

za použití odhadu ($N \geq 3$ pro $N=2$ anal.)

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) \right| \leq \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \frac{C}{\varepsilon^{N-1}} \max_{\bar{\Omega}} |\vec{\nabla} u| dS(y) \leq C \frac{\varepsilon^{N-1}}{\varepsilon^{N-2}}$$

Pro I_4 platí:

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) + u(x) \end{aligned}$$

Jelikož platí:

$$\begin{aligned} &\int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) \\ &= \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \left(-\frac{1}{\kappa_N} \frac{y-x}{|y-x|^N} \right) \cdot \frac{y-x}{|y-x|} dS(y) \\ &= \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \left(-\frac{1}{\kappa_N} \frac{1}{\varepsilon^{N-1}} \right) \varepsilon^{N-1} d\mathcal{V}(y) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -u(x) \end{aligned}$$

25.4.13 Hladkost harmonické funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně hladkou hranicí (užtu o PP) a $u \in C^2(\bar{\Omega})$ splňuje $\Delta u = 0$ v Ω . Pak $u \in C^\infty(\Omega)$ a na Ω platí:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) - u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) \right) dS(y),$$

kde $\vec{\nu}$ je vnější normála k $\partial\Omega$.

Důkaz

Formule plyne přímo z Věty o 3 potenciálech,

navíc pro $x \notin \partial\Omega$ a $y \in \partial\Omega$ jsou funkce

$$x \mapsto \mathcal{E}(x-y) \text{ a } x \mapsto \vec{\nabla}_y \mathcal{E}(x-y) \cdot \vec{\nu}(y)$$

velikosti hladké a lokálně omezené se všemi suřin

derivacemi. Díky tomu vlastnost $u \in C^\infty(\Omega)$ plyne

z Věty o derivaci integrálu podle parametru